2006 年普通高等学校招生全国统一考试

2006 年上海卷（秋文）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 已知集合 $A=\{-1,3,m\}$，集合 $B=\{3,4\}$. 若 $B\subseteq A$，则实数 $m=$_____{}.

【答案】4

【解析】
因为 $B\subseteq A$，而 $4\in B$，所以 $4\in A$. 集合 A 中已经有 -1 和 3，故只能由 m 提供元素 4，于是 $m=4$.

2. 已知两条直线 l_1：$ax+3y-3=0$，l_2：$4x+6y-1=0$. 若 $l_1\parallel l_2$，则 $a=$_____{}.

【答案】2

【解析】
两条直线平行时，其法向量平行，因此 $(a,3)$ 与 $(4,6)$ 成比例，即 $6a-12=0$. 解得 $a=2$. 此时两直线常数项不同，确为两条平行直线.

3. 若函数 $f(x)=a^x$（$a>0$，且 $a\neq 1$）的反函数的图象过点 $(2,-1)$，则 $a=$_____{}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】
反函数的图象上的点与原函数图象上的点关于直线 $y=x$ 对称，所以 $(2,-1)$ 在反函数图象上等价于 $(-1,2)$ 在原函数图象上. 因而 $a^{-1}=2$，解得 $a=\frac{1}{2}$.

4. 计算：$\lim_{n\to\infty}\frac{n(n^2+1)}{6n^3+1}=$_____{}.

【答案】$\frac{1}{6}$

【解析】
分子、分母同除以 n^3，得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n(n^2+1)}{6n^3+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{1+\frac{1}{n^2}}{6+\frac{1}{n^3}}=\frac{1}{6}$$

5. 若复数 $z=(m-2)+(m+1)i$ 为纯虚数（i 为虚单位），其中 $m\in\mathbb{R}$，则 $|z|=$_____{}.

【答案】3

【解析】
复数为纯虚数时其实部为零，因此 $m-2=0$，得 $m=2$. 于是 $z=3i$，所以 $|z|=3$.

6. 函数 $y=\sin x\cos x$ 的最小正周期是_____{}.

【答案】π

【解析】
由二倍角公式，$y=\sin x\cos x=\frac{1}{2}\sin 2x$. 当 x 增加 π 时，$2x$ 增加 2π，函数值不变；而 $\sin 2x$ 的最小正周期为 π，故原函数的最小正周期为 π.

7. 已知双曲线的中心在原点，一个顶点的坐标是 $(3,0)$，且焦距与虚轴长之比为 $5:4$，则双曲线的标准方程是_____{}.

【答案】$\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$

【解析】
顶点为 $(3,0)$，故双曲线焦点在 x 轴上，且实半轴 $a=3$. 设虚半轴为 b，焦半距为 c，则 $c^2=a^2+b^2$. 由焦距与虚轴长之比为 $5:4$，得 $c:b=5:4$. 令 $c=5k$，$b=4k$，则 $25k^2=9+16k^2$，从而 $k=1$，即 $b=4$. 因此标准方程为 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$.

8. 方程 $\log_3\left(x^2-10\right)=1+\log_3 x$ 的解是_____{}.

【答案】5

【解析】
对数的真数必须为正，且 $\log_3 x$ 要求 $x>0$，所以定义域为 $x>\sqrt{10}$. 原方程等价于 $x^2-10=3x$，即 $x^2-3x-10=0$，所以 $(x-5)(x+2)=0$. 由定义域舍去 $x=-2$，故解为 $x=5$.

9. 已知实数 x，y 满足 $begin\{cases\}x+y-3\geq 0,\backslash\ x+2y-5\leq 0,\backslash\ x\geq 0,\backslash\ y\geq 0,end\{cases\}$ 则 $y-2x$ 的最大值是_____{}.

【答案】0

【解析】
可行域的边界为 $x+y=3$、$x+2y=5$、$x=0$ 和 $y=0$. 由 x，$y\geq 0$ 及两条斜边界的交点，得到可行域的三个顶点为 $(3,0)$、$(5,0)$、$(1,2)$. 目标函数 $y-2x$ 是线性函数，最大值在顶点处取得. 逐点计算得 $y-2x$ 分别为 -6、-10、0，所以最大值为 0.

10. 在一个小组中有 8 名女同学和 4 名男同学，从中任意地挑选 2 名同学担任交通安全宣传志愿者，那么选到的两名都是女同学的概率是_____{}（结果用分数表示）.

【答案】$\frac{14}{33}$

【解析】
从 12 名同学中任取 2 名共有 C_{12}^2 种等可能结果，其中两名都是女同学的结果有 C_8^2 种. 因此所求概率为

$$P=\frac{C_8^2}{C_{12}^2}=\frac{8\times 7}{12\times 11}=\frac{14}{33}$$

11. 若曲线 $|y|=2^x+1$ 与直线 $y=b$ 没有公共点，则 b 的取值范围是_____{}.

【答案】$-1 \leq b \leq 1$

【解析】
由 $|y| = 2^x + 1$ 且 $2^x > 0$，可知曲线上任意点都满足 $|y| > 1$. 直线 $y = b$ 与曲线有公共点，当且仅当 $|b| > 1$，因此没有公共点的充要条件是 $|b| \leq 1$，即 $-1 \leq b \leq 1$.

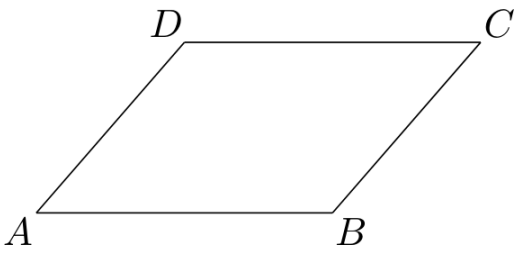
12. 如图，平面中两条直线 l_1 和 l_2 相交于点 O. 对于平面上任意一点 M，若 p，q 分别是 M 到直线 l_1 和 l_2 的距离，则称有序非负实数对 (p, q) 是点 M 的“距离坐标”. 根据上述定义，“距离坐标”是 $(1, 2)$ 的点的个数是 _____{}.

【答案】4

【解析】
到直线 l_1 的距离为 1 的点在 l_1 两侧、与 l_1 平行且距离为 1 的两条直线上；到直线 l_2 的距离为 2 的点在 l_2 两侧、与 l_2 平行且距离为 2 的两条直线上. 因为 l_1 与 l_2 相交，所以这两组平行线中的每一条都与另一组的每一条相交，得到 $2 \times 2 = 4$ 个交点，且交点彼此不同.

单选题

13. 如图，在平行四边形 $ABCD$ 中，下列结论中错误的是（ ）



A. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$
B. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC}$
C. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BD}$
D. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB} = \vec{0}$

【答案】**C**

【解析】
设 $\overrightarrow{AB} = \boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{AD} = \boldsymbol{d}$. 则 $\overrightarrow{DC} = \boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{AC} = \boldsymbol{b} + \boldsymbol{d}$，且 $\overrightarrow{CB} = -\boldsymbol{d}$，所以 A、B、D 均正确. 另一方面，$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \boldsymbol{b} - \boldsymbol{d} = \overrightarrow{DB} = -\overrightarrow{BD}$，不等于 $\overrightarrow{BD}$，故错误的是 C.

14. 如果 $a < 0$，$b > 0$，那么，下列不等式中正确的是（ ）

A. $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$
B. $\sqrt{-a} < \sqrt{b}$
C. $a^2 < b^2$
D. $|a| > |b|$

【答案】**A**

【解析】
由 $a < 0$、$b > 0$，可得 $\frac{1}{a} < 0 < \frac{1}{b}$，所以 $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ 必然成立，故选 A.

15. 若空间中有两条直线，则“这两条直线为异面直线”是“这两条直线没有公共点”的（ ）

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既非充分又非必要条件

【答案】**A**

【解析】

异面直线不在同一平面内，因此不可能相交，故一定没有公共点．反过来，没有公共点的两条空间直线也可能是平行直线，平行直线在同一平面内，并非异面直线．所以“异面直线”是“没有公共点”的充分非必要条件，选 A.

16. 如果一条直线与一个平面垂直，那么，称此直线与平面构成一个“正交线面对”．在一个正方体中，由两个顶点确定的直线与含有四个顶点的平面构成的“正交线面对”的个数是（ ）

A. 48　　B. 18　　C. 24　　D. 36

【答案】**D**

【解析】

把正方体棱长取为 1，顶点坐标取为 $(0,0,0)$ 与 $(1,1,1)$ 的所有组合．含有四个顶点的平面分为六个面和六个对角截面．

对于每一个面，垂直于它的直线必须沿该面的法向方向；例如对平面 $x=0$，有四条棱方向的顶点连线垂直于它．因而六个面贡献 $6\times 4=24$ 个线面对象对．对于每一个对角截面，例如平面 $x=y$，其法向方向为 $(1,-1,0)$，有两条由顶点确定的直线平行于该方向并垂直于该平面．六个对角截面贡献 $6\times 2=12$ 个．总数为 $24+12=36$，故选 D.

解答题

17. 已知 α 是第一象限的角，且 $\cos\alpha=\frac{5}{13}$，求 $\frac{\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)}{\cos(2\alpha+4\pi)}$ 的值.

【解析】

因为 α 是第一象限角，且 $\cos\alpha=\frac{5}{13}$，所以

$$\sin\alpha=\sqrt{1-\cos^2\alpha}=\sqrt{1-\frac{25}{169}}=\frac{12}{13}$$

于是

$$\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\sin\alpha\cos\frac{\pi}{4}+\cos\alpha\sin\frac{\pi}{4}=\frac{12}{13}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{5}{13}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{17\sqrt{2}}{26}$$

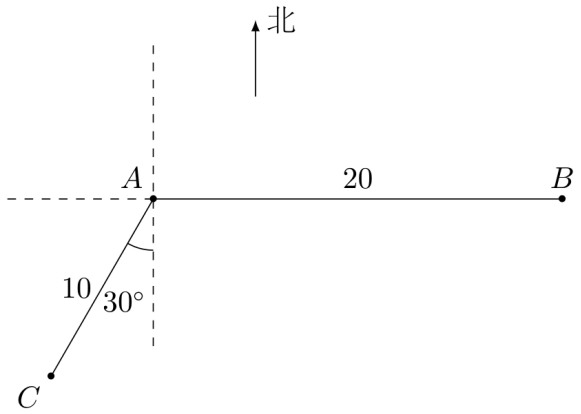
又因为三角函数的周期性以及二倍角公式，

$$\cos(2\alpha+4\pi)=\cos 2\alpha=2\cos^2\alpha-1=2\cdot\frac{25}{169}-1=-\frac{119}{169}$$

故原式为

$$\frac{\frac{17\sqrt{2}}{26}}{-\frac{119}{169}}=-\frac{17\sqrt{2}}{26}\cdot\frac{169}{119}=-\frac{13\sqrt{2}}{14}$$

18. 如图，当甲船位于 A 处时获悉，在其正东方向相距 20 海里 的 B 处有一艘渔船遇险等待营救. 甲船立即前往救援，同时把消息告知在甲船的南偏西 30°，相距 10 海里 C 处的乙船，试问乙船应朝北偏东多少度的方向沿直线前往 B 处救援？（角度精确到 1°）



【解析】

建立直角坐标系：取 A 为原点，正东方向为 x 轴正向，正北方向为 y 轴正向. 则 $A=(0,0)$，$B=(20,0)$. “南偏西 30°”表示从正南方向向西偏 30°，所以

$$C=\left(-10\sin 30^\circ,-10\cos 30^\circ\right)=\left(-5,-5\sqrt{3}\right)$$

因此乙船从 C 驶向 B 的方向向量为

$$\overrightarrow{CB}=B-C=\left(25,5\sqrt{3}\right)$$

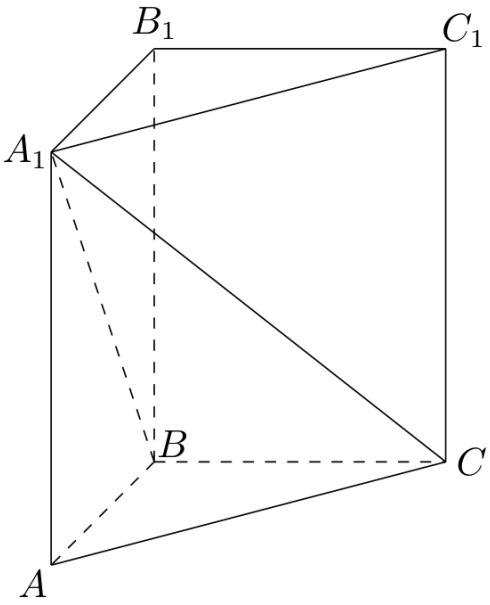
若该方向为北偏东 θ，则其向东分量与向北分量之比满足

$$\tan\theta=\frac{25}{5\sqrt{3}}=\frac{5}{\sqrt{3}}$$

所以 $\theta\approx 70.9^\circ$，精确到 1° 得乙船应沿北偏东 71° 的方向前往 B.

19. 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$\angle ABC=90^\circ$，$AB=BC=1$.

1. (1) 求异面直线 B_1C_1 与 AC 所成角的大小；
2. (2) 若 A_1C 与平面 ABC 所成角为 45°，求三棱锥 A_1-ABC 的体积.



【解析】

1. （1）取 $B=(0,0,0)$，令 $A=(1,0,0)$、$C=(0,1,0)$，并设直三棱柱高为 h. 则

$B_1=(0,0,h)$，$C_1=(0,1,h)$. 异面直线 B_1C_1 与 AC 所成的角，等于它们方向向量的夹角. 取 $\overrightarrow{B_1C_1}=(0,1,0)$，$\overrightarrow{AC}=(-1,1,0)$. 于是

$$\cos\theta=\frac{\overrightarrow{B_1C_1}\{\cdot\}\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{B_1C_1}|\,|\overrightarrow{AC}|}=\frac{1}{1cdotsqrt(2)}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

故 $\theta=45^\circ$.

1. （2）直线 A_1C 与平面 ABC 所成的角为 45°. 其在平面 ABC 上的射影为 AC，且

$$AC=\sqrt{AB^2+BC^2}=\sqrt{2}$$

在直角三角形 A_1AC 中，$AA_1\perp$ 平面 ABC，所以 $\tan 45^\circ=\frac{AA_1}{AC}$，$AA_1=\sqrt{2}$. 底面 ABC 的面积为

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}AB\cdot BC=\frac{1}{2}$$

因此三棱锥 A_1-ABC 的体积为

$$V=\frac{1}{3}S_{\triangle ABC}\cdot AA_1=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}cdotsqrt(2)=\frac{\sqrt{2}}{6}$$

20. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且对任意正整数 n，$a_n+S_n=4096$.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 设数列 $\{\log_2 a_n\}$ 的前 n 项和为 T_n，对数列 $\{T_n\}$，从第几项起 $T_n<-509$？

【解析】

1. （1）当 $n=1$ 时，$S_1=a_1$，由题设

$a_1+S_1=2a_1=4096$，$a_1=2048$. 对任意 $n\geq 2$，由 $S_n=S_{n-1}+a_n$ 以及题设分别有 $a_n+S_n=4096$，$a_{n-1}+S_{n-1}=4096$. 两式相减得

$$a_n+S_{n-1}+a_n-(a_{n-1}+S_{n-1})=0$$

即 $2a_n=a_{n-1}$，$a_n=\frac{1}{2}a_{n-1}$. 所以 $\{a_n\}$ 是首项为 2048、公比为 $\frac{1}{2}$ 的等比数列，从而

$$a_n=2048\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}=2^{12-n}$$

1. （2）由上式

$$\log_2 a_n=12-n$$

因此

$$T_n=\sum_{k=1}^{n}(12-k)=12n-\frac{n(n+1)}{2}=\frac{-n^2+23n}{2}$$

要求 $T_n\leftarrow 509$，即 $T_{45}=\frac{-45^2+23\cdot 45}{2}=-495>-509$，$T_{46}=\frac{-46^2+23\cdot 46}{2}=-529\leftarrow 509$. 又

$$T_n-T_{n-1}=12-n$$

所以当 $n\geq 12$ 时，$\{T_n\}$ 严格递减；由 $T_{45}>-509$ 和 $T_{46}\leftarrow 509$ 可知，从第 46 项起 $T_n\leftarrow 509$.

21. 已知在平面直角坐标系 xOy 中的一个椭圆. 它的中心在原点，左焦点为 $F\left(-\sqrt{3},0\right)$，且右顶点为 $D(2,0)$. 设点 A 的坐标是 $\left(1,\frac{1}{2}\right)$.

1. (1) 求该椭圆的标准方程；
2. (2) 若 P 是椭圆上的动点，求线段 PA 中点 M 的轨迹方程；

3. (3) 过原点 O 的直线交椭圆于点 B，C，求 $\triangle ABC$ 面积的最大值.

【解析】

1. （1）椭圆中心在原点，右顶点为 $D(2,0)$，所以长半轴 $a=2$. 左焦点为 $F\left(-\sqrt{3},0\right)$，故焦距的一半 $c=\sqrt{3}$. 由

$$b^2=a^2-c^2=4-3=1$$

得 $b=1$，所以椭圆的标准方程为

$$\frac{x^2}{4}+y^2=1$$

1. （2）设线段 PA 的中点为 $M(x,y)$，动点 P 的坐标为 (u,v). 由中点坐标公式，

$x=\frac{u+1}{2}$，$y=\frac{v+\frac{1}{2}}{2}$ 即 $u=2x-1$，$v=2y-\frac{1}{2}$. 因为 P 在椭圆上，

$$\frac{u^2}{4}+v^2=1$$

代入 u，v 得

$$\frac{(2x-1)^2}{4}+\left(2y-\frac{1}{2}\right)^2=1$$

化简为

$$\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+4\left(y-\frac{1}{4}\right)^2=1$$

1. （3）过原点的直线与椭圆交于 B，C. 设该直线的单位方向向量为

$$(\cos\theta,\sin\theta)$$

则由于椭圆关于原点中心对称，可设 $B=t(\cos\theta,\sin\theta)$，$C=-B$ 其中 $\frac{t^2\cos^2\theta}{4}+t^2\sin^2\theta=1$，$t=\frac{1}{\sqrt{\frac{\cos^2\theta}{4}+\sin^2\theta}}$.

三角形 ABC 的面积为

$$S=\frac{1}{2}|\det(B-A,C-A)|$$

因 $C=-B$，有

$$\det(B-A,C-A)=\det(B-A,-B-A)=2\det(A,B)$$

所以

$$S=|\det(A,B)|=t|\frac{1}{2}\cos\theta-\sin\theta|=\frac{|\cos\theta-2\sin\theta|}{\sqrt{\cos^2\theta+4\sin^2\theta}}$$

令 $u=\cos\theta$、$v=\sin\theta$. 要证明 $S^2\le 2$，只需验证

$$(u-2v)^2\le 2\left(u^2+4v^2\right)\Leftrightarrow 0\le(u+2v)^2$$

这恒成立. 当 $u+2v=0$ 时取等号，因此

$$S_{\max}=\sqrt{2}$$

22. 已知函数 $y=x+\frac{a}{x}$ 有如下性质：如果常数 $a>0$，那么该函数在 $\left(0,\sqrt{a}\right]$ 上是减函数，在 $\left[\sqrt{a},+\infty\right)$ 上是增函数.

1. (1) 如果函数 $y=x+\frac{2^b}{x}$（$x>0$）在 $(0,4]$ 上是减函数，在 $[4,+\infty)$ 上是增函数，求 b 的值；
2. (2) 设常数 $c\in[1,4]$，求函数 $f(x)=x+\frac{c}{x}$（$1\le x\le 2$）的最大值和最小值；
3. (3) 当 n 是正整数时，研究函数 $g(x)=x^n+\frac{c}{x^n}$（$c>0$）的单调性，并说明理由.

【解析】

1. (1) 题设给出的性质中，函数 $x+\frac{a}{x}$ 的转折点是 $x=\sqrt{a}$. 这里 $a=2^b$，而转折点为 4，所以

$$\sqrt{2^b}=4 \Leftrightarrow 2^b=16 \Leftrightarrow b=4$$

1. (2) 在 $x>0$ 时，题设性质表明 $f(x)=x+\frac{c}{x}$ 在

$$(0,\sqrt{c}] \text{ 上递减，在 } [\sqrt{c},+\infty) \text{ 上递增}$$

由于 $c\in[1,4]$，所以 $\sqrt{c}\in[1,2]$，转折点属于定义域 $[1,2]$，因此最小值为

$$f(\sqrt{c})=2\sqrt{c}$$

最大值只能在端点 $x=1$，2 处取得. 两个端点函数值为 $f(1)=1+c$，$f(2)=2+\frac{c}{2}$. 比较二者：

$$f(1)-f(2)=\frac{c}{2}-1$$

所以

$$\max f(x)=begin\{cases\}2+\frac{c}{2},1\le c\le 2,\backslash 1+c,2\le c\le 4,end\{cases\}\min f(x)=2\sqrt{c}$$

1. (3) 令 $r=\sqrt[2n]{c}>0$，并令 $t=x^n$. 此时

$$g(x)=t+\frac{c}{t}$$

当 $x>0$ 时，$t=x^n$ 随 x 增大而增大；而 $t+\frac{c}{t}$ 在 $(0,\sqrt{c}]$ 上递减、在 $[\sqrt{c},+\infty)$ 上递增. 转折点 $t=\sqrt{c}$ 对应 $x=r$，所以 g 在 $(0,r]$ 上递减，在 $[r,+\infty)$ 上递增.

当 $x<0$ 时，考察 $h(t)=t+\frac{c}{t}$，$h'(t)=1-\frac{c}{t^2}$. 因此 h 在 $(-\infty,-\sqrt{c}]$ 上递增，在 $[-\sqrt{c},0)$ 上递减.

若 n 为奇数，x^n 随 x 增大而增大，且

$$(-\infty,-r]xrightarrow\{x^n\}(-\infty,-\sqrt{c}],[-r,0)xrightarrow\{x^n\}[-\sqrt{c},0)$$

故 g 在 $(-\infty,-r]$ 上递增，在 $[-r,0)$ 上递减.

若 n 为偶数，x^n 在负半轴上随 x 增大而减小. 当

$$(-\infty,-r]xrightarrow\{x^n\}[\sqrt{c},+\infty),[-r,0)xrightarrow\{x^n\}(0,\sqrt{c}]$$

结合 h 在正数上的增减性，得 g 在 $(-\infty,-r]$ 上递减，在 $[-r,0)$ 上递增.